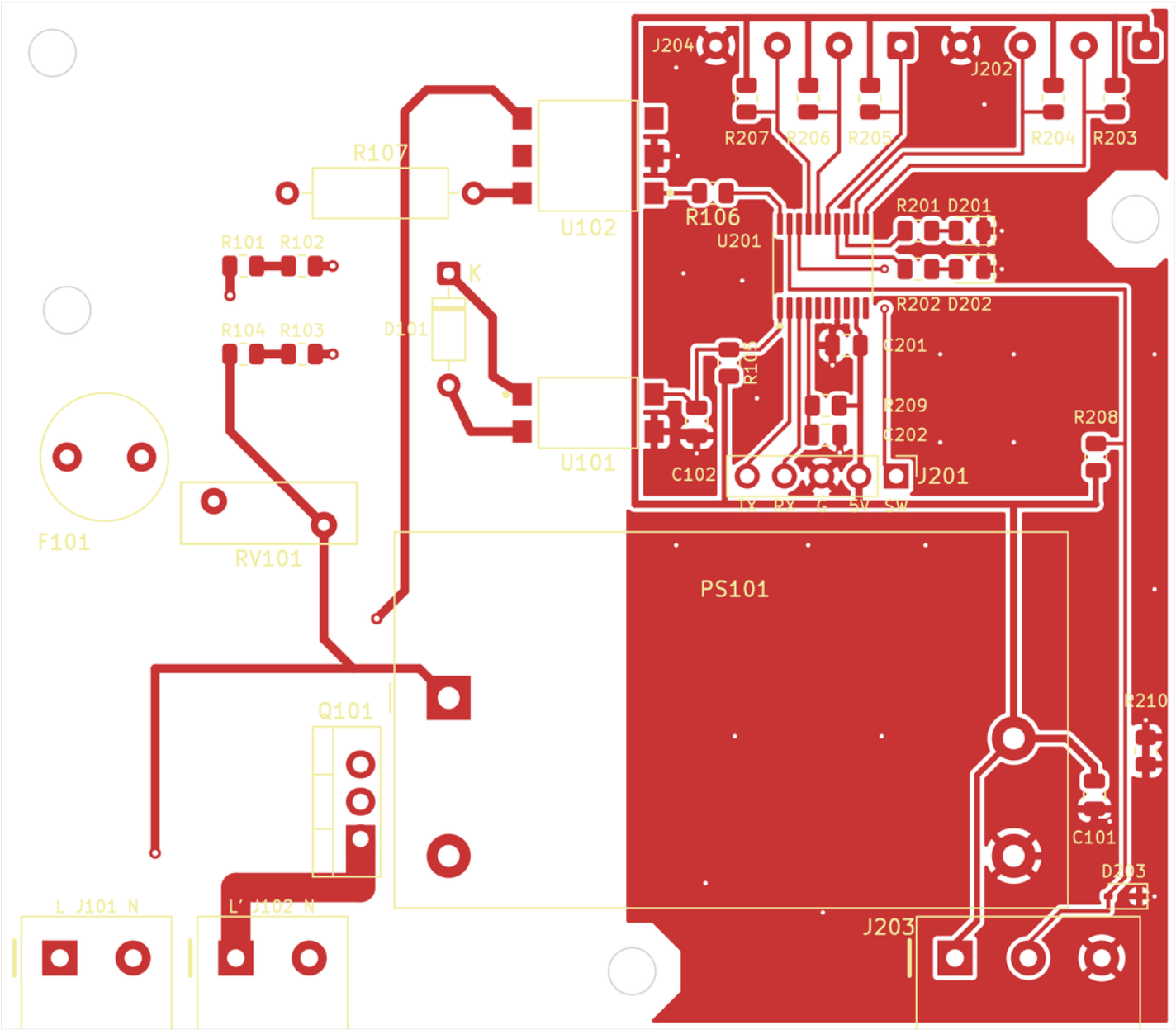
Одноканальный симисторный регулятор

Плата v2 и корпус 3 А — альбом изображений

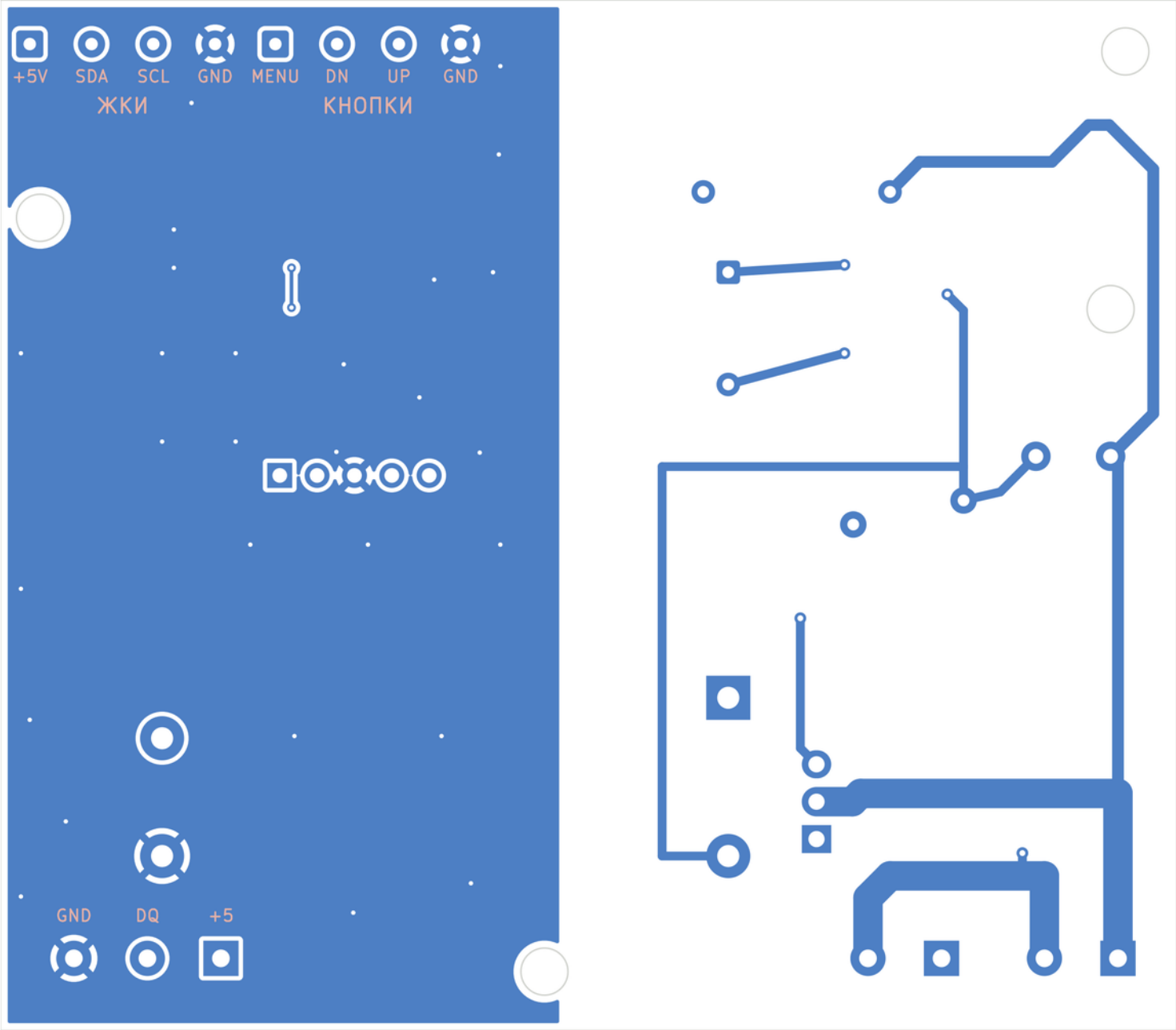
2. Плата: верх — медь F.Cu и шелкография
3. Плата: низ — медь B.Cu и шелкография (вид снизу)
4. Медь F.Cu
5. Медь B.Cu
6. Сборочный чертёж: шелкография и контуры деталей
7. 3D платы: вид сверху
8. 3D платы: изометрия
9. 3D платы: вид снизу
10. Корпус в сборе
11. Лицевая панель
12. Корпус: вид сверху слева
13. Нижняя стенка: окна под провода клеммников
14. Левая стенка: вентиляция у радиатора
15. Крышка изнутри
16. Всё в сборе: крышка поднята
17. Плата в основании, вид сверху
18. Плата в основании, изометрия
19. Взрыв-схема
20. Разрез по ЖКИ
21. Разрез по симистору

Плата: верх — медь F.Cu и шелкография



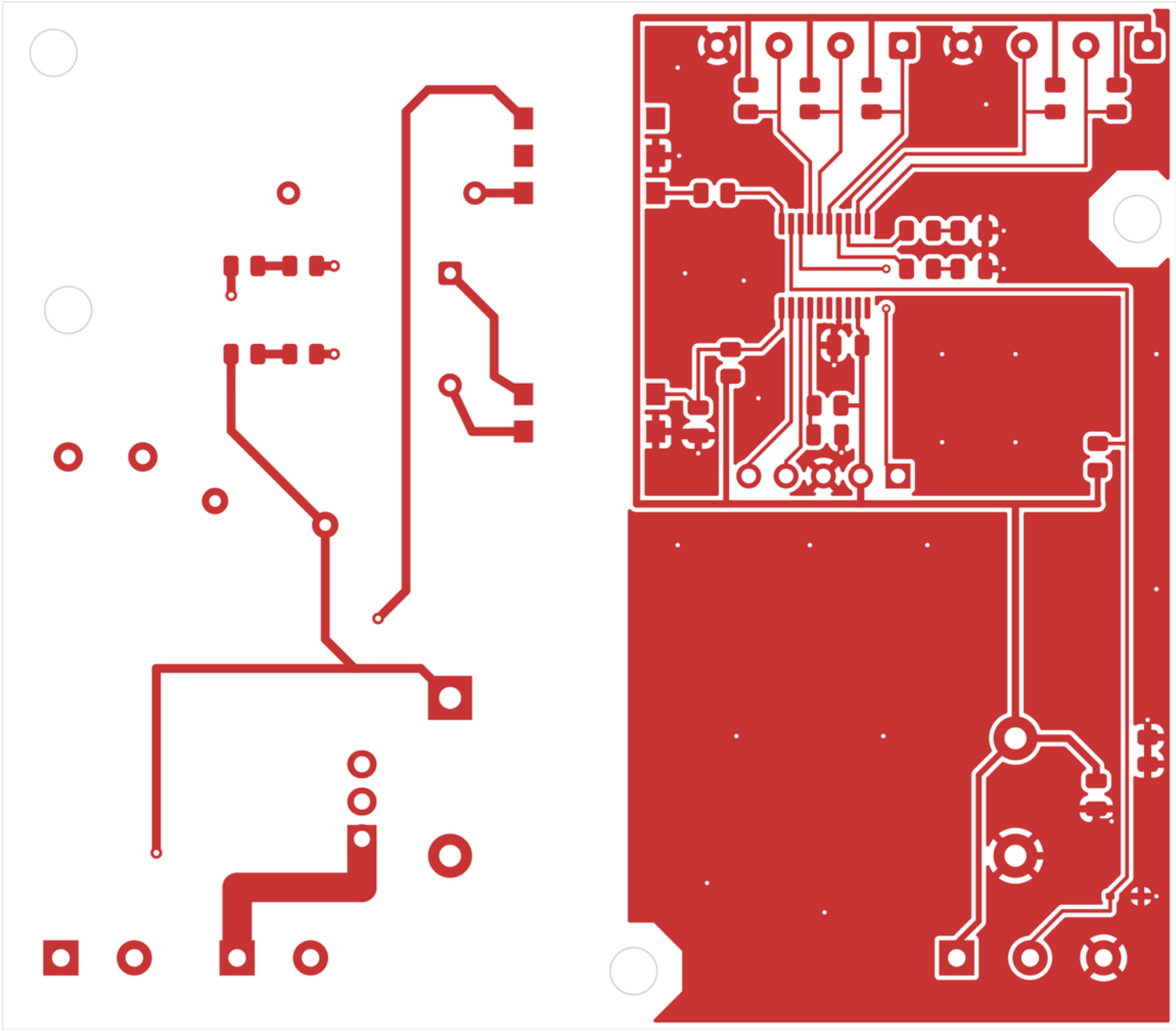
80 × 70 мм, 2 слоя. Слева — сеть 230 В, справа — низковольтная часть, между ними полоса развязки. Клеммники на нижней кромке: L N (сеть), L' N (нагрузка), +5 DQ GND (датчик).

Плата: низ — медь B.Cu и шелкография (вид снизу)



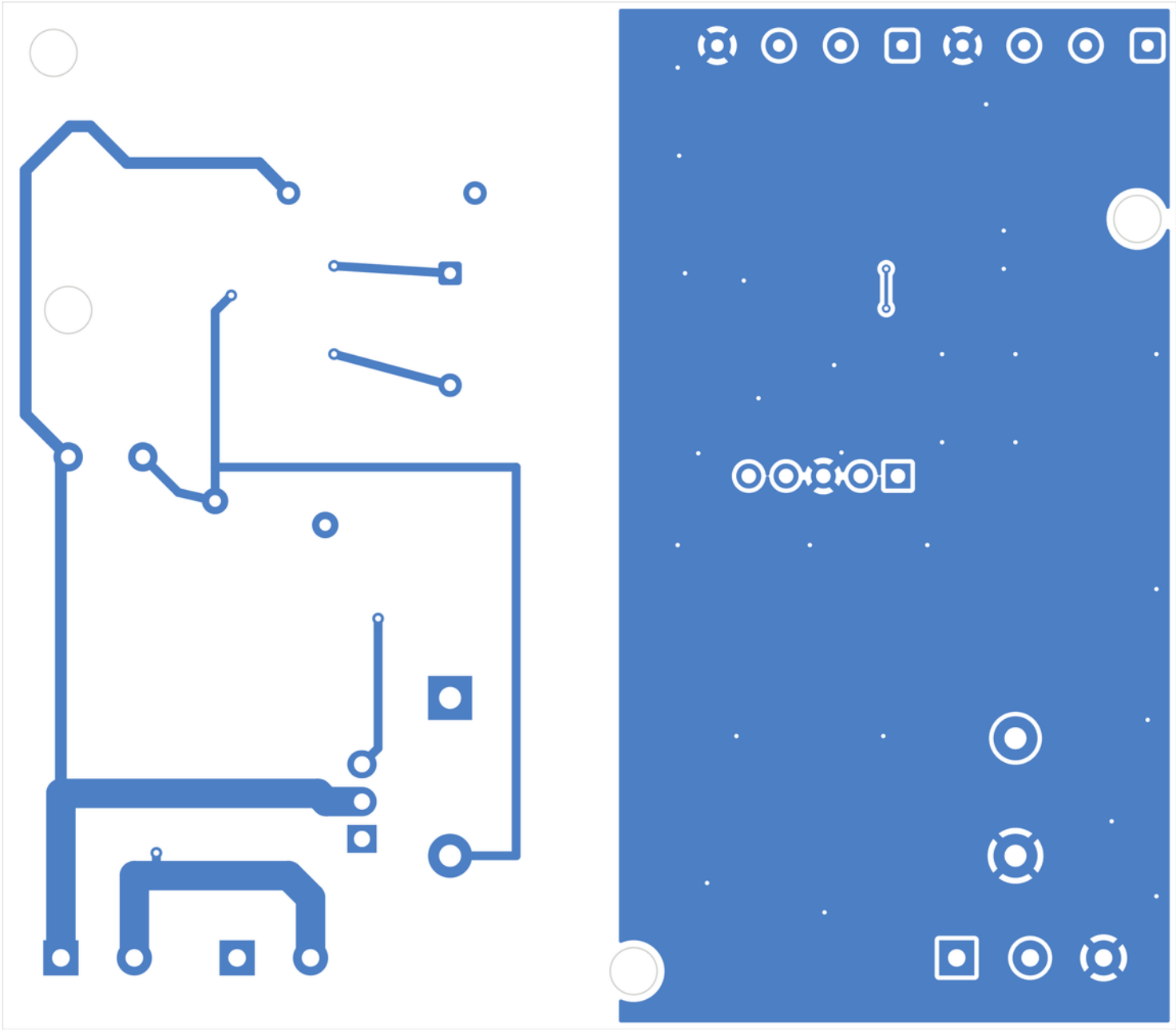
В низковольтной части — сплошная земля. Подписи у площадок проводов ЖКИ и кнопок — для пайки снизу.

Медь F.Cu



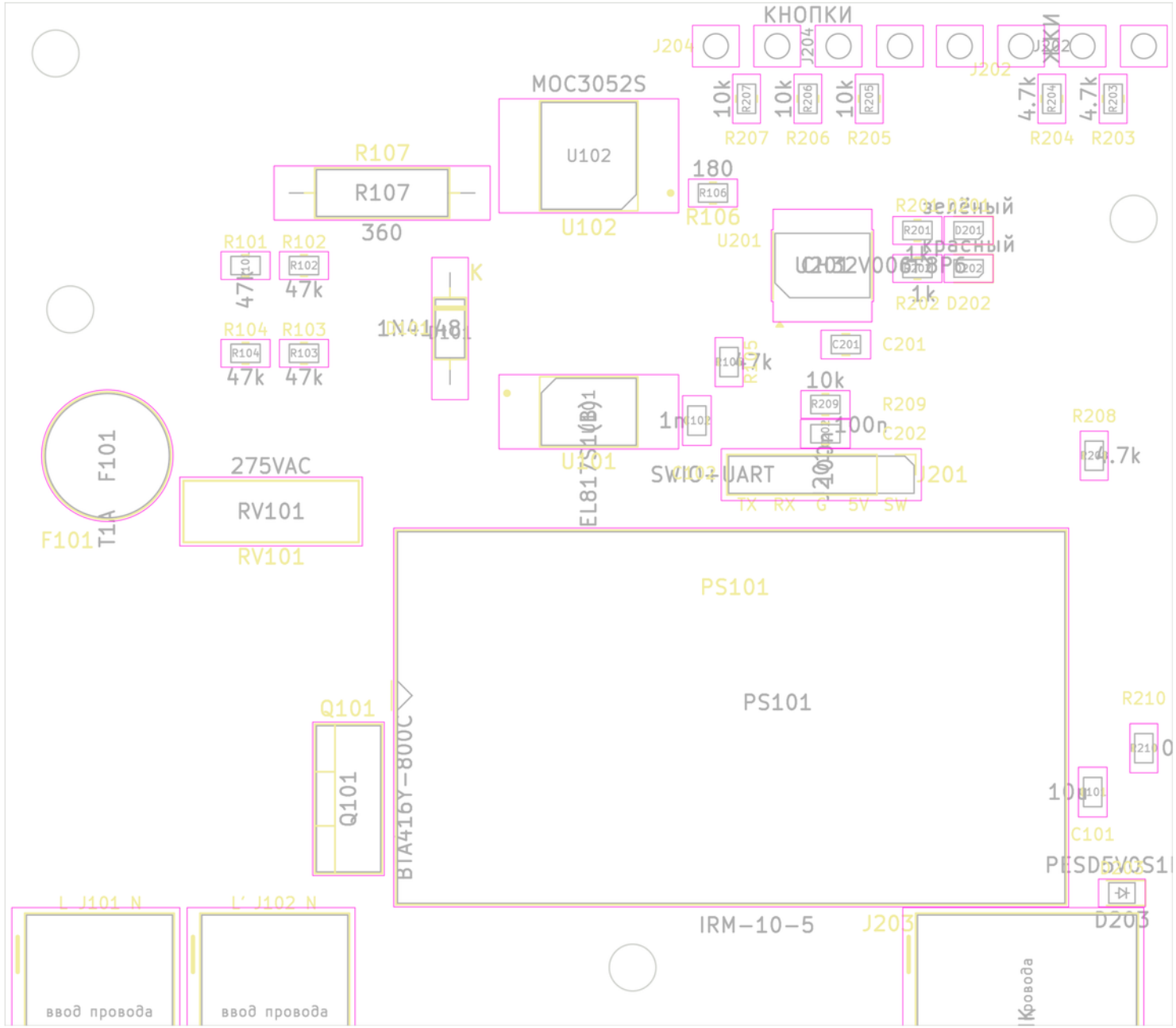
Силовые дорожки 4 А — 2 мм, сигналы — 0,25 мм, заливка землёй в низковольтной части.

Медь B.Cu



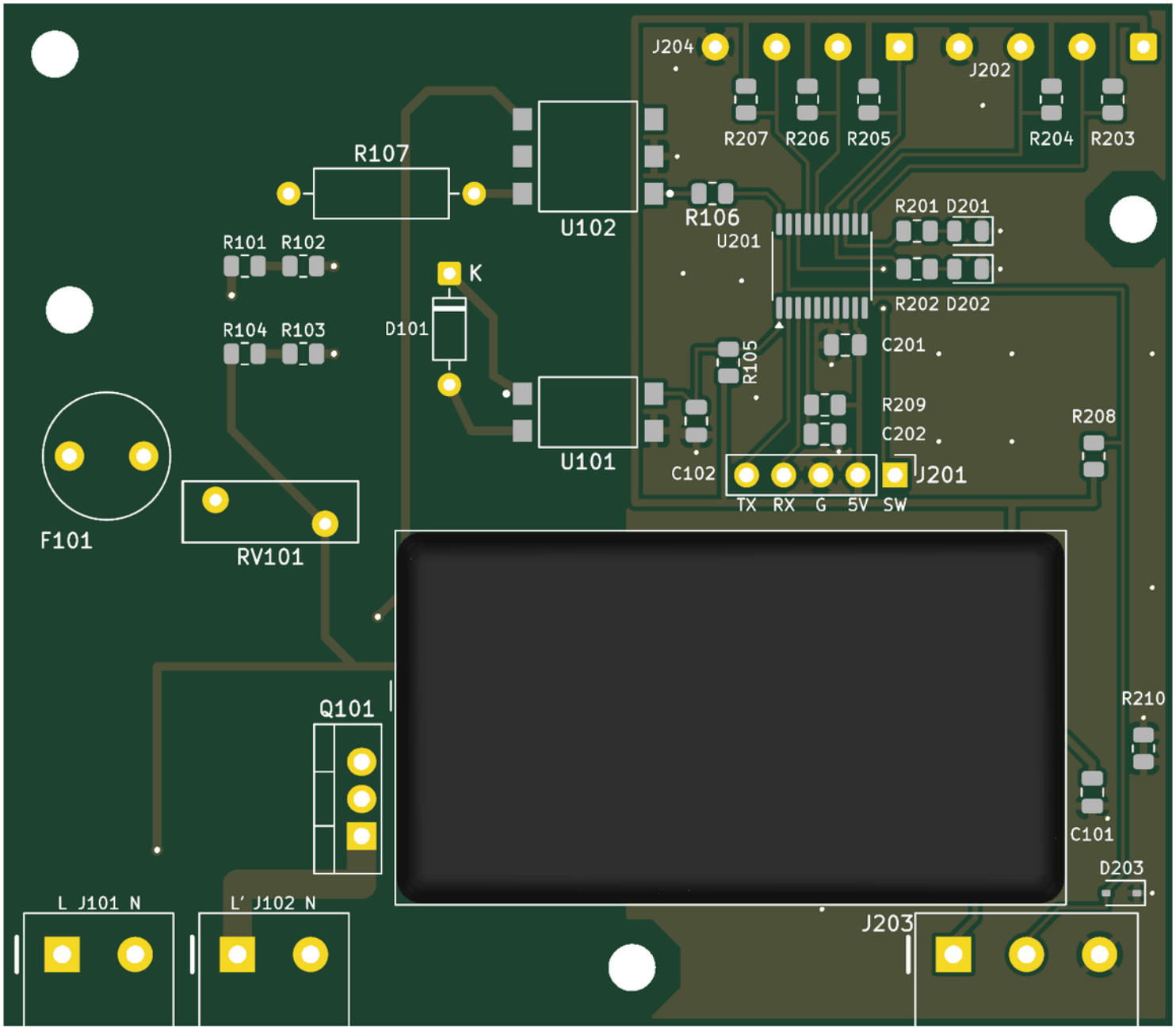
Фаза L и ноль N — 2 мм; в низковольтной части — земля с одной короткой перемычкой (SWIO).

Сборочный чертёж: шелкография и контуры деталей

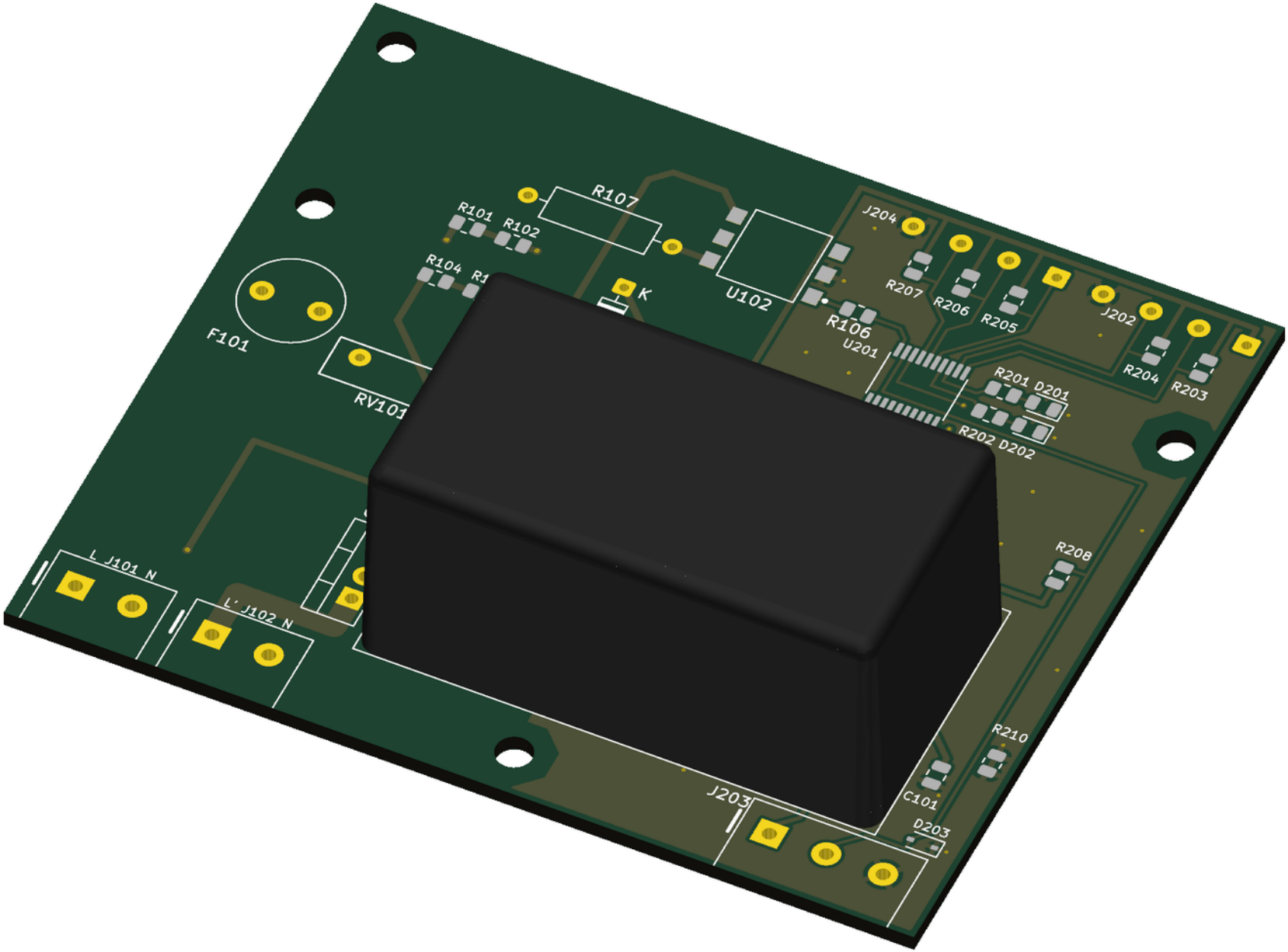


Позиционные обозначения, номиналы (серым) и контуры корпусов деталей.

3D платы: вид сверху

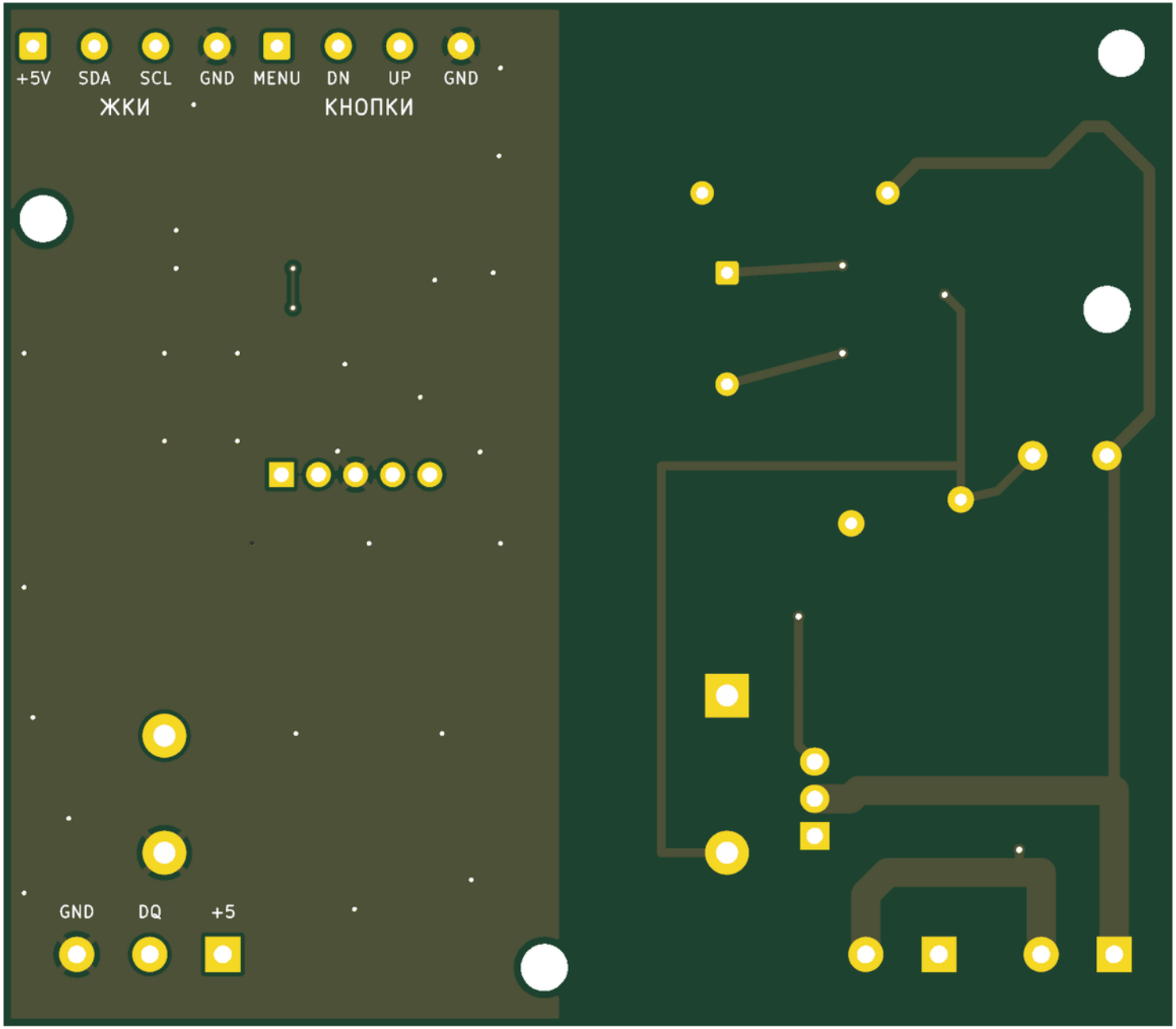


3D платы: изометрия

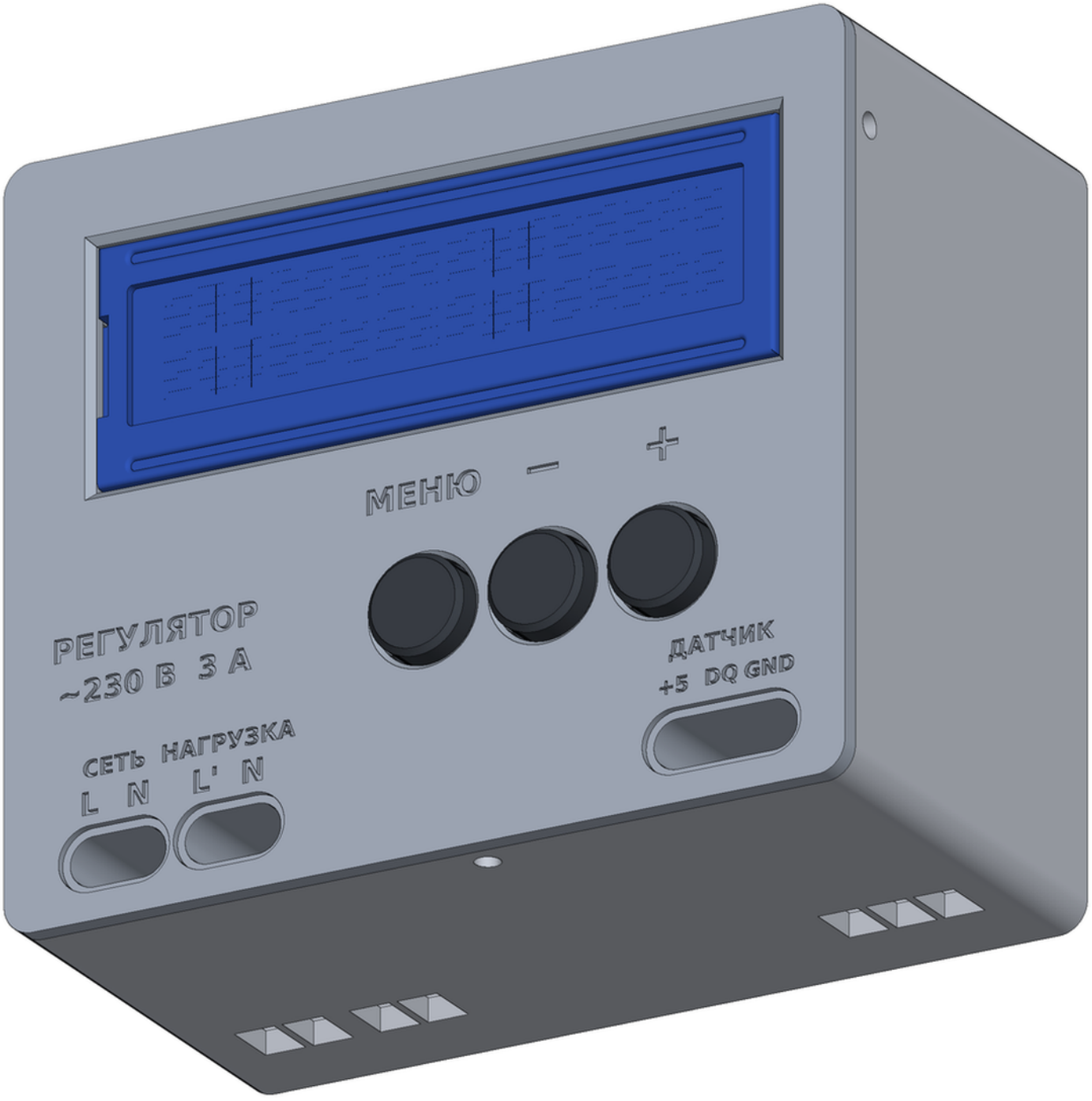


IRM-10-5 — модель из проекта energosint; у предохранителя F101 3D-модели нет — виден контур.

3D платы: вид снизу



Корпус в сборе



87,9 × 75,8 × 46,1 мм, вариант 3 А. ЖКИ — точная модель модуля с переходником I2C. Провода — в окна нижней стенки, винты клеммников — отвёрткой через прорези в крышке.

Лицевая панель



ЖКИ 1602, кнопки МЕНЮ / − / +, прорези к винтам клеммников с подписями полюсов.

Корпус: вид сверху слева



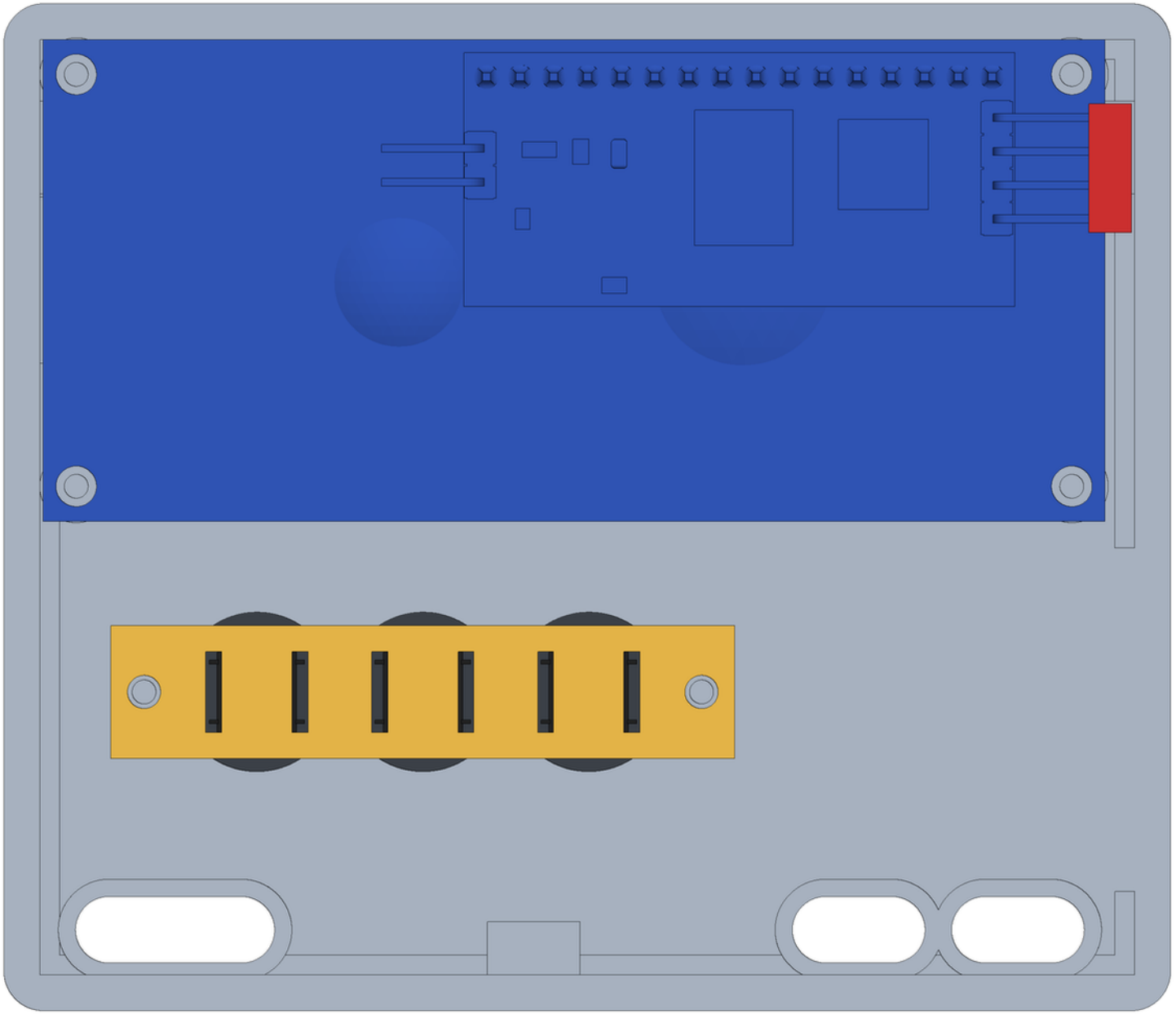
Нижняя стенка: окна под провода клеммников



Левая стенка: вентиляция у радиатора

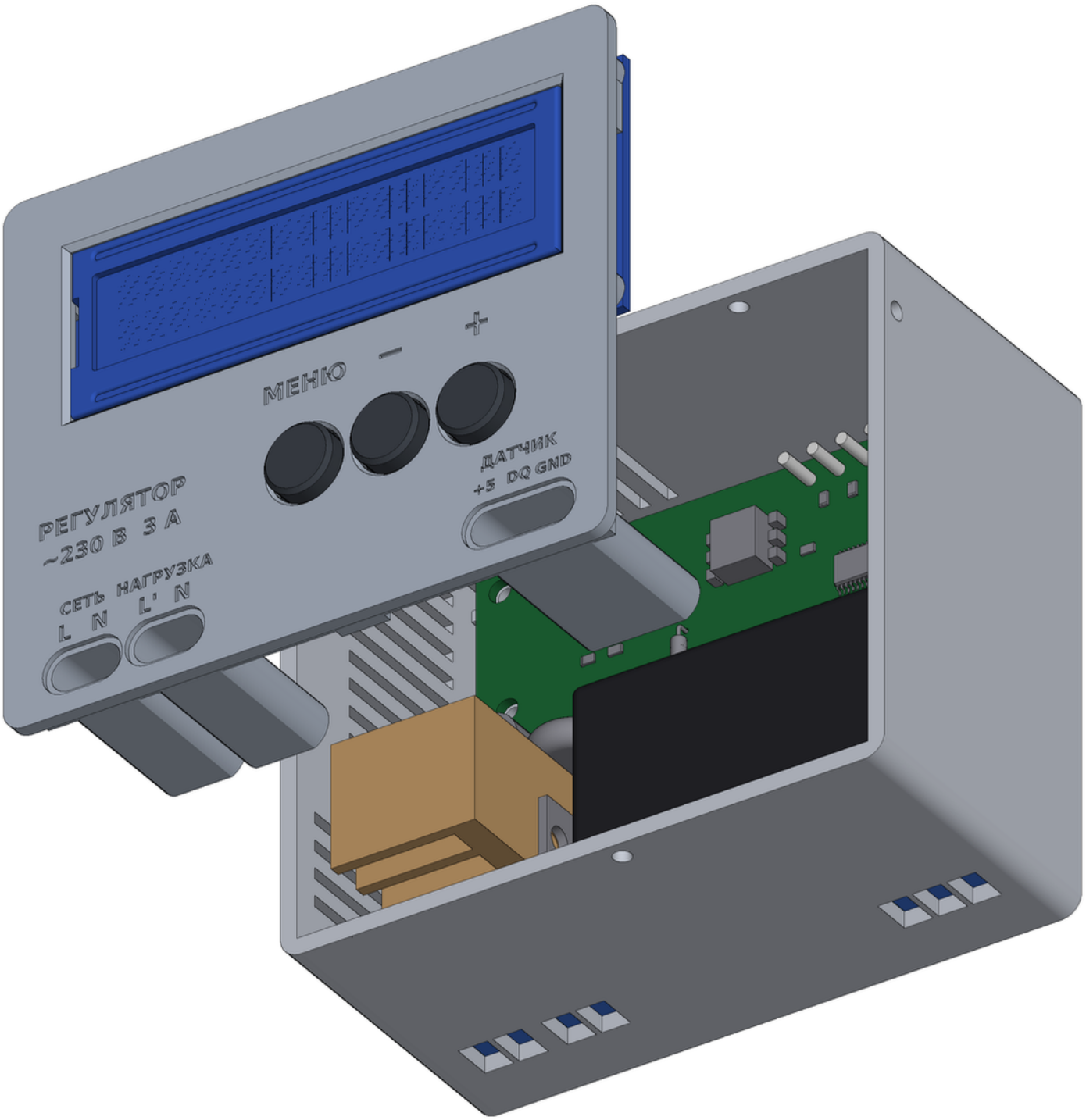


Крышка изнутри

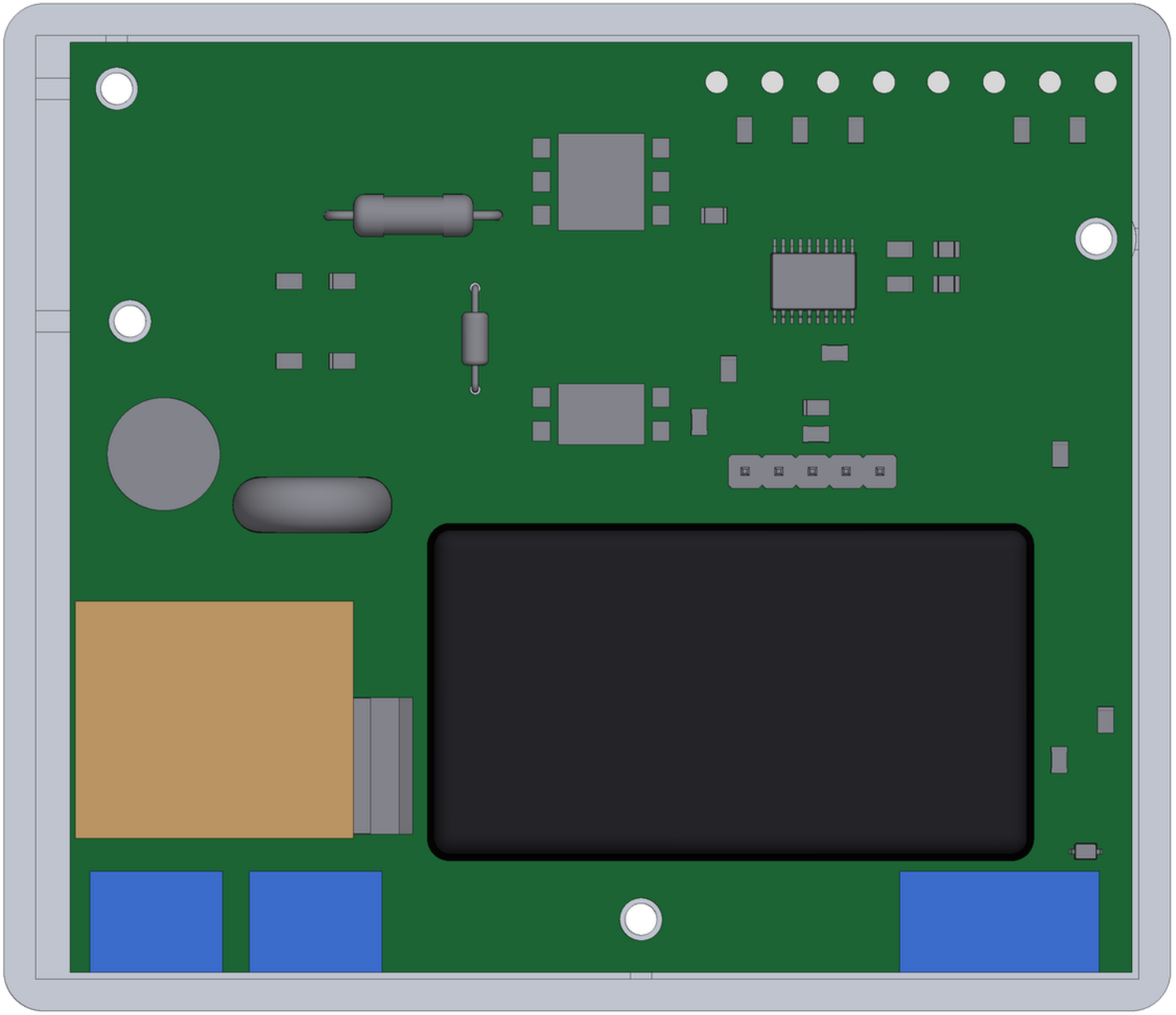


Стойки ЖКИ и держателя кнопок, трубки к винтам клеммников, бобышки боковых саморезов.

Всё в сборе: крышка поднята

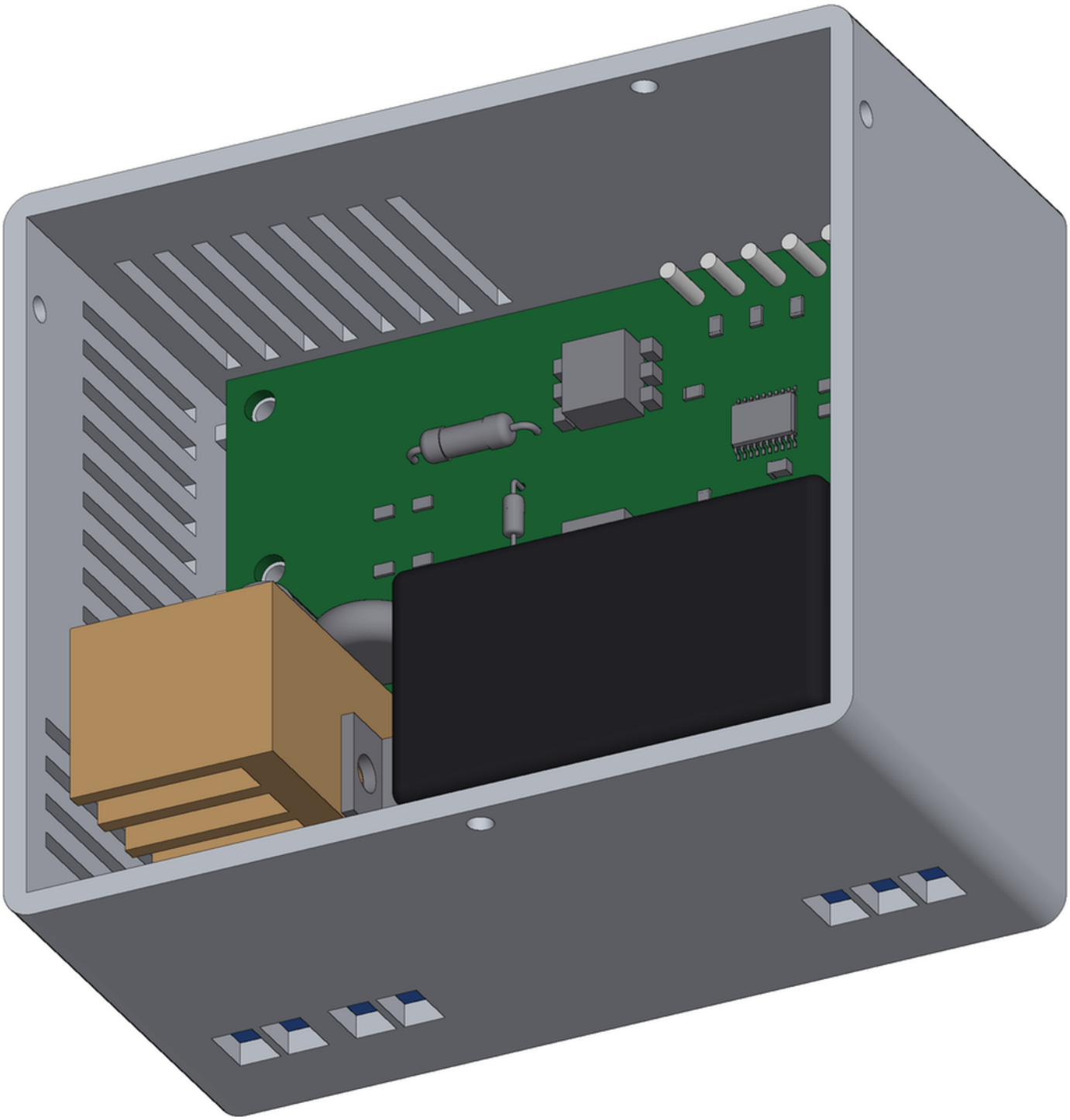


Плата в основании, вид сверху

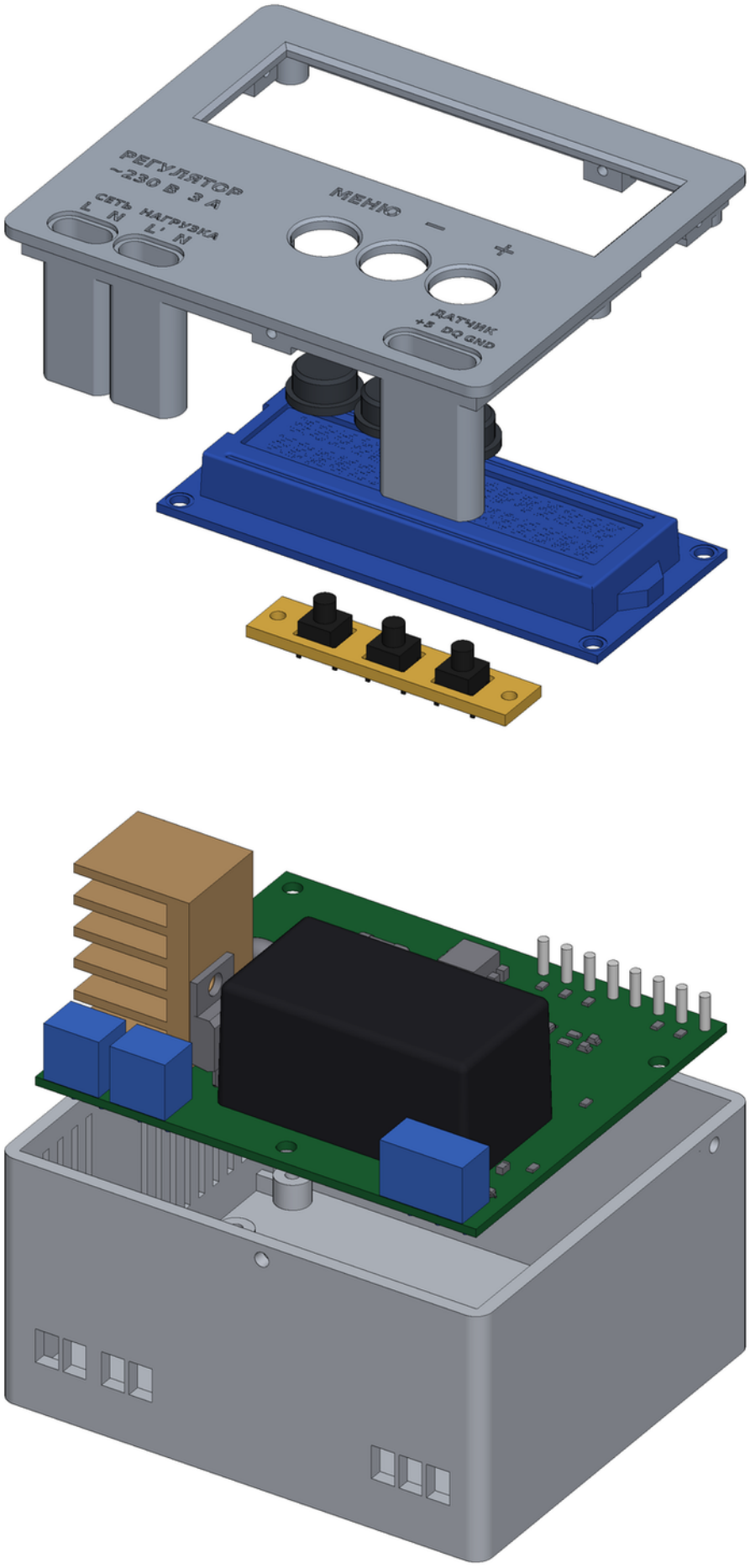


Радиатор симистора — в левом нижнем углу, IRM-10-5 — чёрный блок.

Плата в основании, изометрия

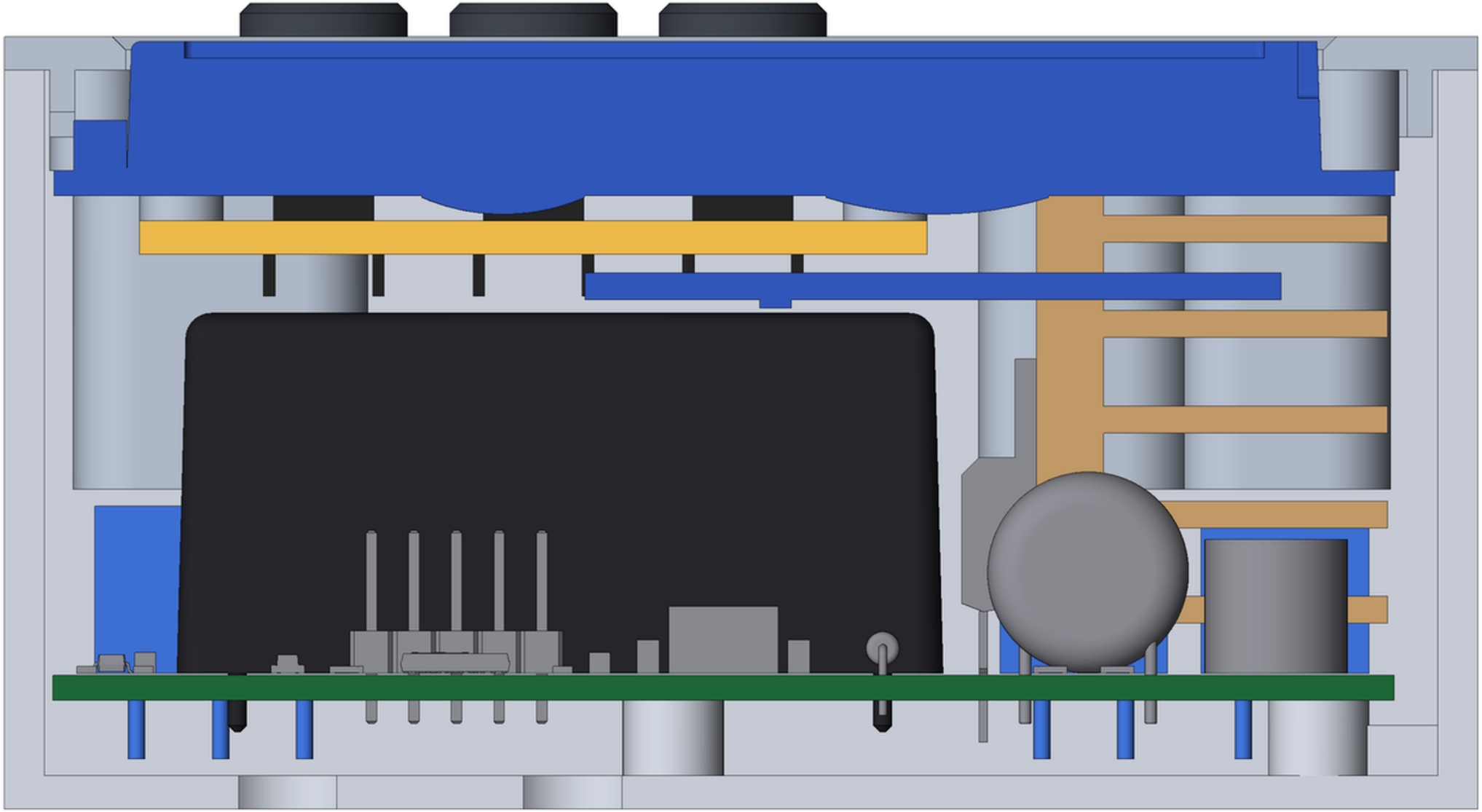


Взрыв-схема



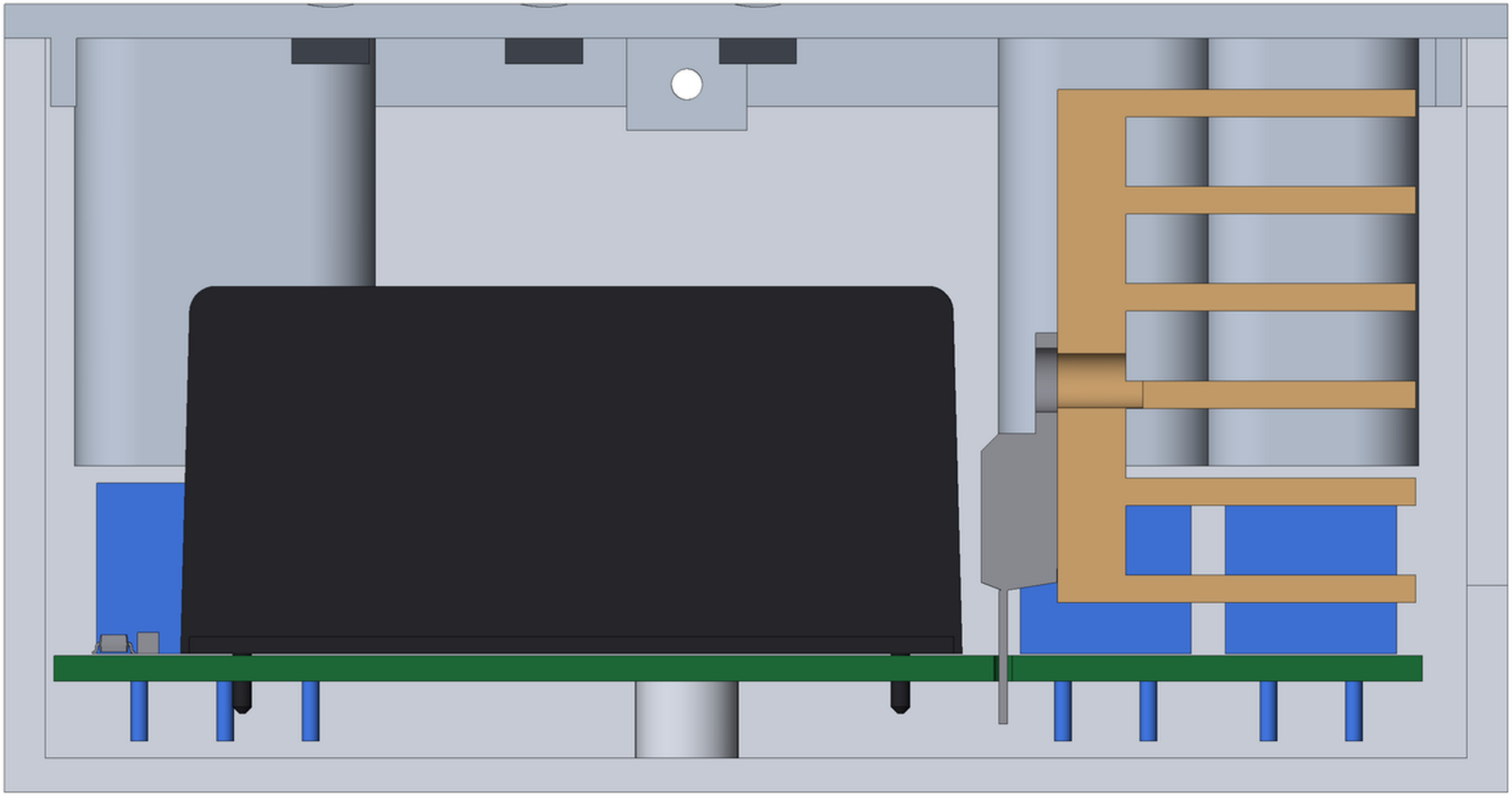
Снизу вверх: основание; плата с радиатором; держатель с кнопками и ЖКИ с переходником I2C; толкатели; крышка. Собирается в обратном порядке.

Разрез по ЖКИ



Кнопки над IRM и держатель кнопок над симистором задают высоту корпуса.

Разрез по симистору



Радиатор на изолированном фланце BTA416Y-800C, рёбра к левой стенке.